

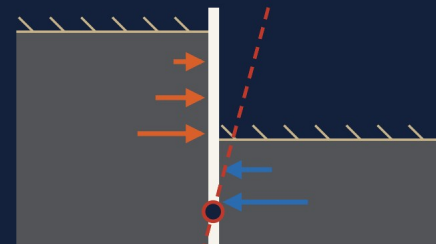
深開挖 | 主題三 (d5 · d6 · d7)

敵人一： 擋土結構撐不撐得住

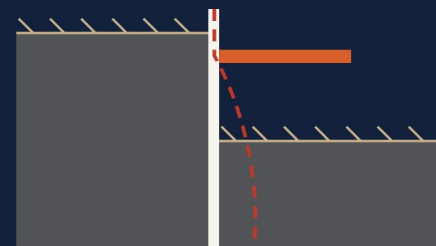
只做一個動作——數橫桿（0／1／多根），就能決定套哪一套公式

$$\Sigma F = 0 \quad \Sigma M = 0$$

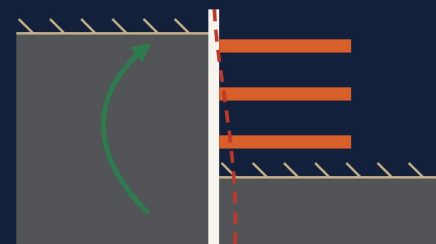
0 根



1 根

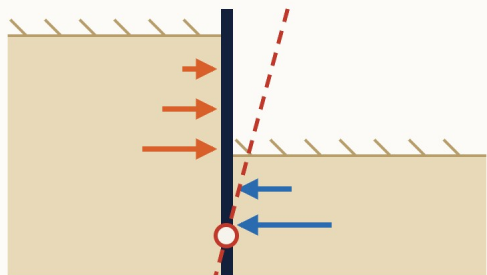


多根



底層邏輯：力的平衡與槓桿原理 ($\Sigma F = 0$, $\Sigma M = 0$)

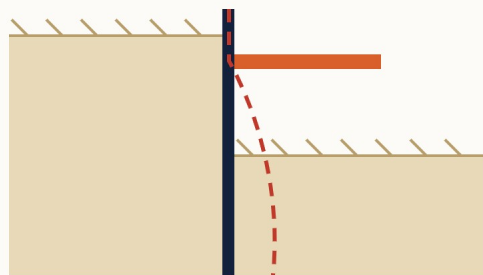
解題只要一個動作：數橫桿



0 根 | 懸臂式

沒有支撐，全靠貫入段的被動土壓撐住

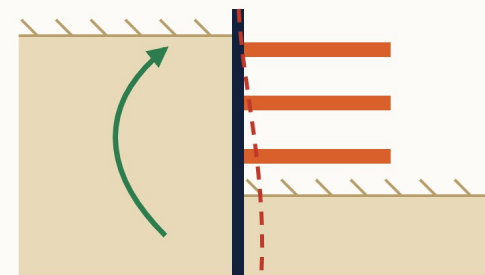
對樁底取矩 $\Sigma M = 0$



1 根 | 單支撐／地錨

橫桿形成槓桿支點，再看樁尖能不能轉

對支撐點取矩 $\Sigma M = 0$

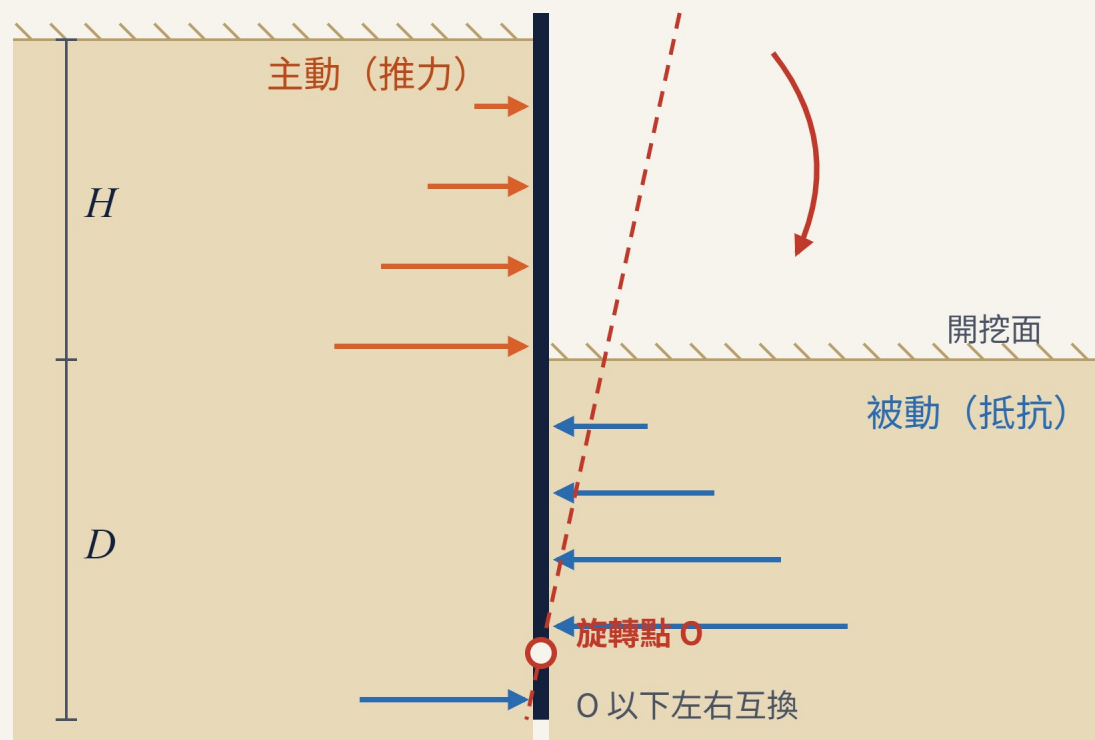


多根 | 多階支撐

拱效應讓壓力重新分配，改用 Peck 包絡線

選 Peck 圖 $\rightarrow$ 分段 ΣF_x

整支樁繞樁底附近一點旋轉



沒有人幫忙，全靠腳底硬撐

上方完全沒有支撐；主動土壓想把牆推倒，只能靠貫入開挖面以下的被動土壓擋住。

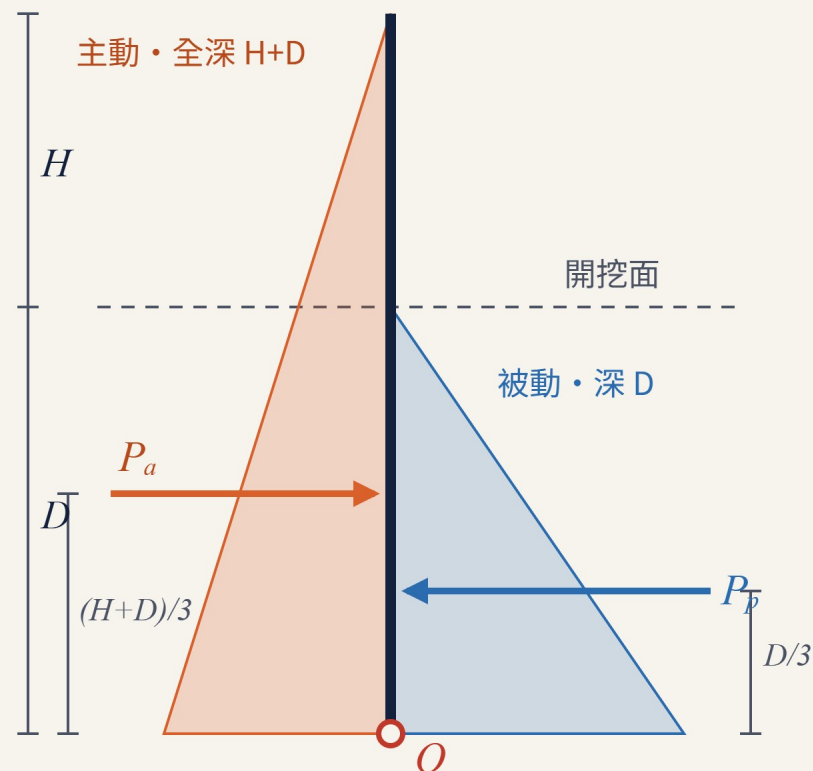
像一座旋轉天平

牆繞樁底附近的旋轉點 O 轉動：傾覆力矩 = 抵抗力矩，牆就不倒。

O 點以下，左右互換

樁尖反向位移，被動土壓改由背側發揮；簡化法把它併成樁底反力 R 。

對樁底取矩，一條方程式解出 D



① 畫壓力圖 ② 對樁底 O 取矩 $\Sigma M = 0$:

$$\frac{1}{2}K_a\gamma(H+D)^2 \cdot (H+D)/3 = \frac{1}{2}K_p\gamma D^2 \cdot D/3 \Rightarrow K_p D^3 = K_a (H+D)^3$$

③ 開三次方，得臨界貫入深度 D_0 ($FS = 1$ ，即講義的 D_L) :

$$r = \sqrt[3]{(K_a / K_p)} \Rightarrow D_0 / (H + D_0) = r, D_0 = rH / (1 - r)$$

④ 設計深度 $D = (1.2 \sim 1.3) D_0$; 或先把 K_p 除以 FS 再解

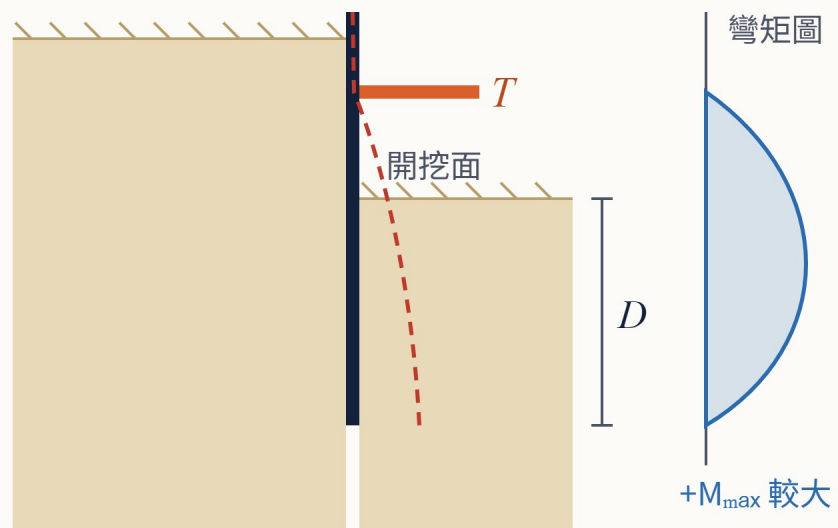
黏土 $\phi = 0$: 開挖面下淨被動 = $4c_u - \gamma H$ (常數矩形，需 $4c_u > \gamma H$)

$$P_a (D + \bar{y}) = \frac{1}{2} (4c_u - \gamma H) D^2$$

$\bar{y}$: P_a 作用點距開挖面的高度 ; 解二次式得 D

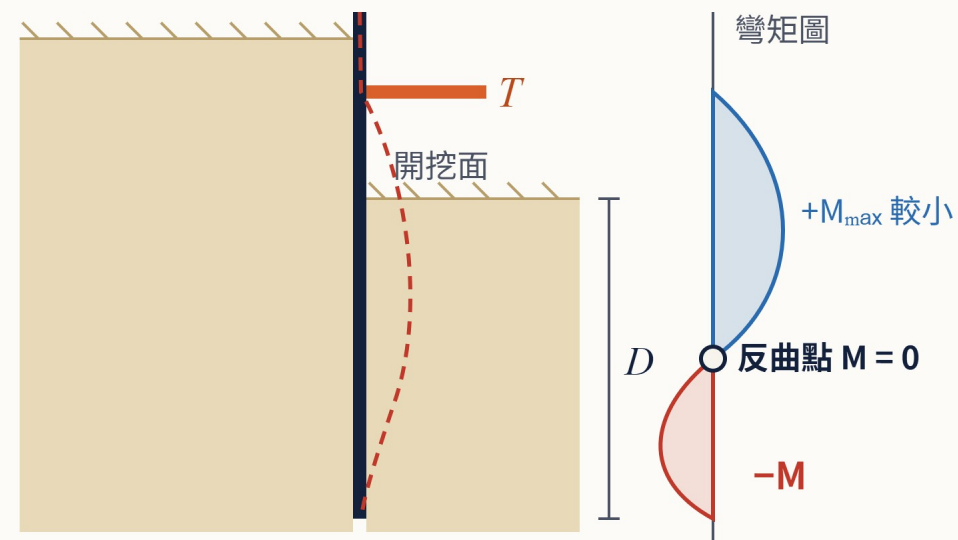
樁尖能不能轉，決定用哪一套

自由端 (Free Earth)：樁尖可轉動



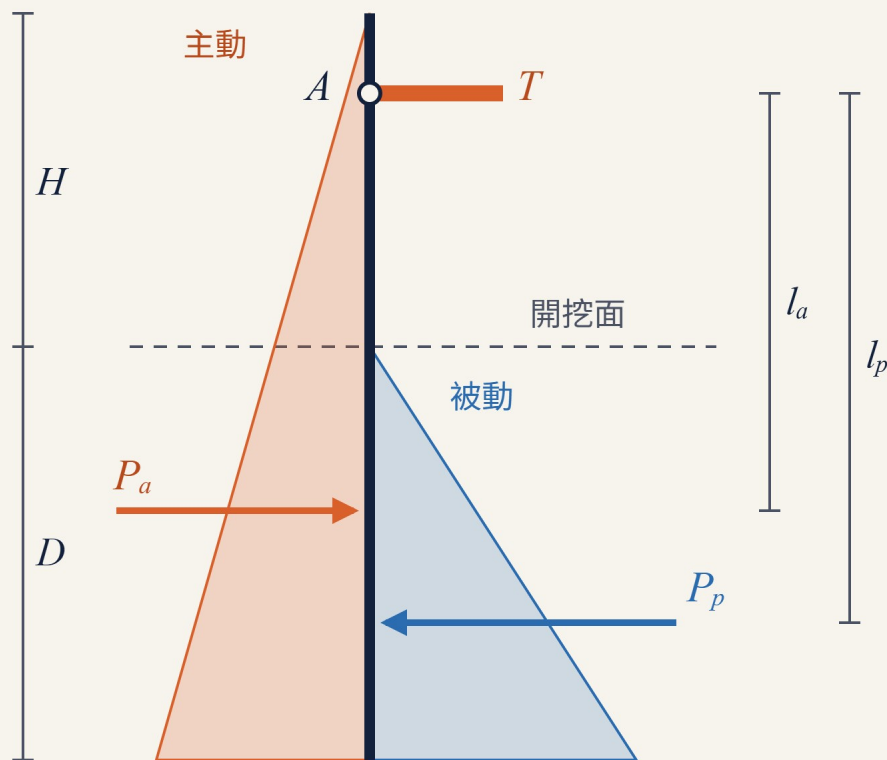
D 較淺 · 全段正彎矩、無反曲點

固定端 (Fixed Earth)：樁尖被夾住



D 較深 · 出現反曲點與負彎矩

自由端支撐法：先對支撐點取矩



① 對支撐點 A 取矩：T 的力臂 = 0

方程式只剩土壓力與 D，直接解出貫入深度。

$$P_a \cdot l_a = P_p \cdot l_p$$

$$l_a = \frac{2}{3}(H + D) - a \quad l_p = H + \frac{2}{3}D - a$$

② 水平力平衡求支撐力

$$T = P_a - P_p \quad (\text{kN/m, 每延米})$$

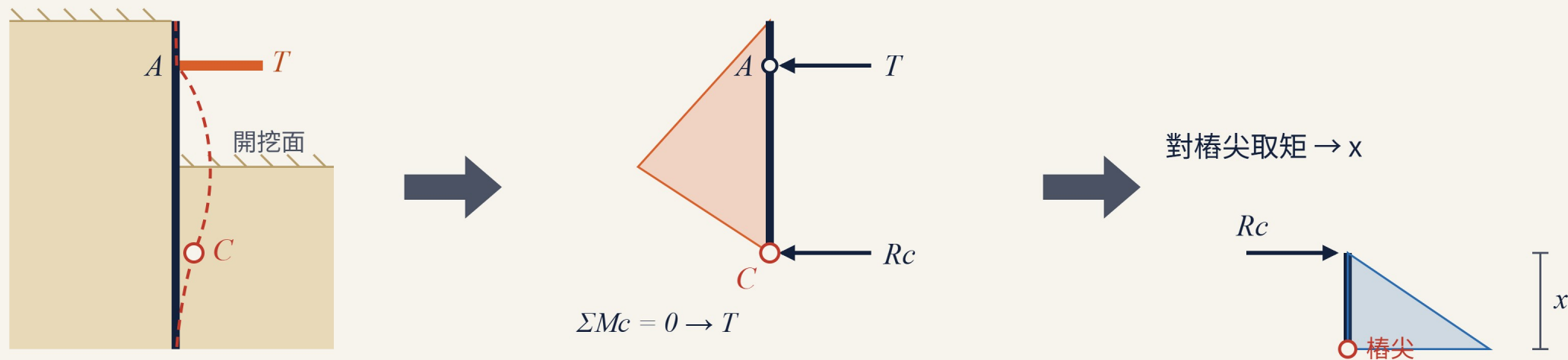
③ 安全係數

依題意： K_p 除以 FS（約 1.5~2）後再解，或將 D 放大 30~40%。

$P_a = \frac{1}{2}K_a\gamma(H + D)^2$ ， $P_p = \frac{1}{2}K_p\gamma D^2$ ；a：支撐點距牆頂深度

1 根橫桿 | 分支 B

固定端支撐法：在反曲點切開（Blum 等值梁法）



① 找反曲點 C

通常近似取淨土壓力 = 0 的深度（或依 φ 查圖）

② 上段當簡支梁 A-C

對 C 取矩求 T ，再以水平力平衡求 C 點反力 R_c

③ 下段 C-樁尖

R_c 反向作用，對樁尖取矩求 x ； $D \approx y + 1.2x$
(y ：開挖面到 C)

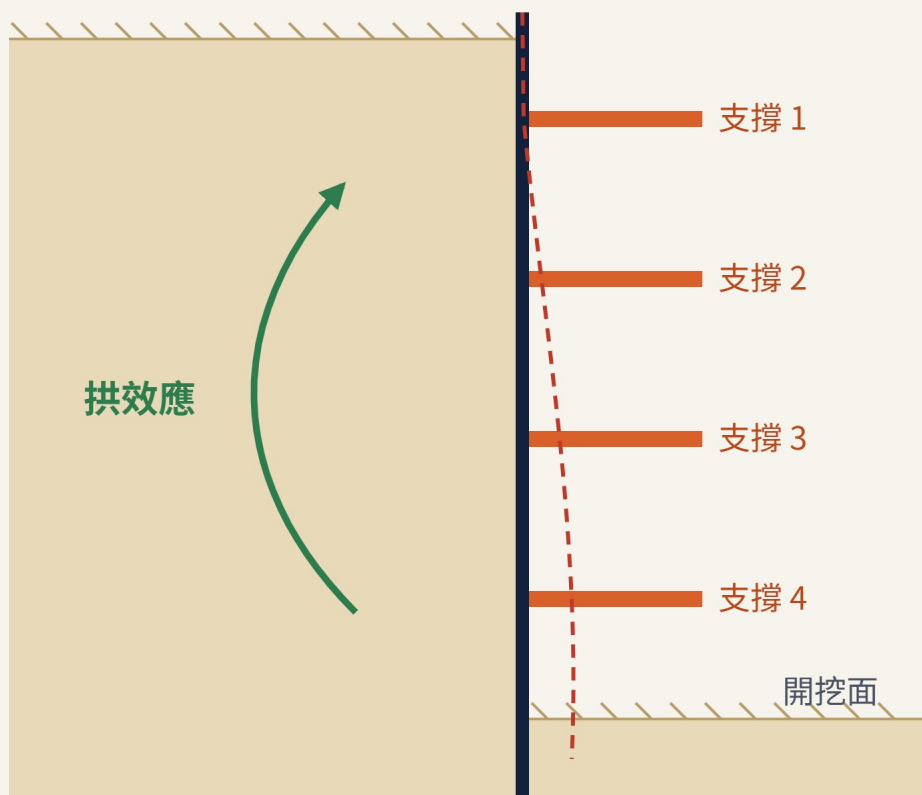
自由端 vs 固定端：一張表看懂取捨

比較項目	自由端支撐法	固定端支撐法
樁尖假設	可自由轉動（D 較淺，插在軟弱層）	完全固定、轉角為 0（D 較深）
彎矩特性	全段正彎矩，無反曲點， $M_{\max}$ 大	出現負彎矩與反曲點， $M_{\max}$ 小
解法	對支撐點 $\Sigma M = 0$ 求 D；再 $\Sigma F = 0$ 求 T	Blum 等值梁法：在反曲點切開分段解
用鋼量	斷面大、D 小	斷面小、D 大（約多 20~30%）

判斷口訣：看貫入深度夠不夠把樁尖夾住，不是看題目有沒有寫

題目指定方法時照做；未指定時，D 淺、插在軟弱層→自由端；D 深、樁尖嵌固→固定端。

拱效應把壓力往上推，所以改用 Peck 包絡線

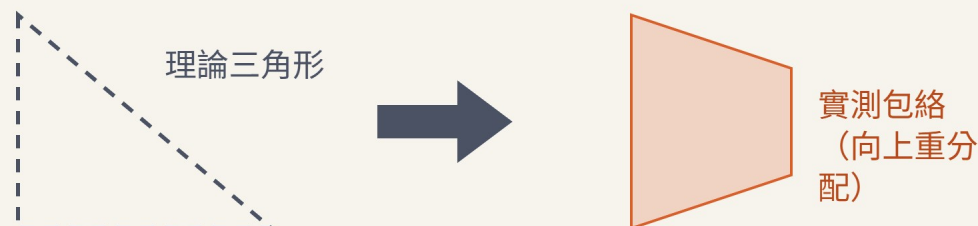


頂部先撐住 → 變形小

第一階支撐在開挖初期就裝上，上部牆體幾乎不動。

中下部才變形 → 壓力被「拱」回上方

土壤像拱一樣跨在較硬的支撐上，側壓力變成中間大、兩頭小。

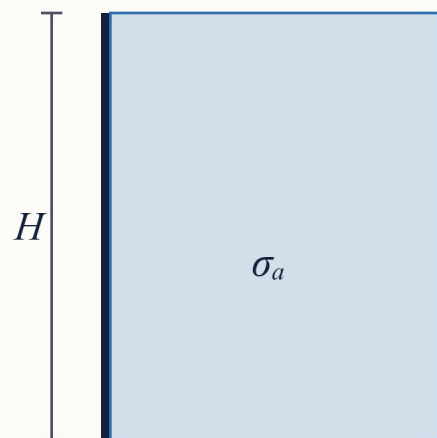


Peck 包絡線 = 歷次實測支撐力的外包經驗線，不是真實的土壓力分佈。

多根橫桿 | 穩定數 $N_s = \gamma H / c_u$

Peck 視土壓力包絡線：先看土質再選圖

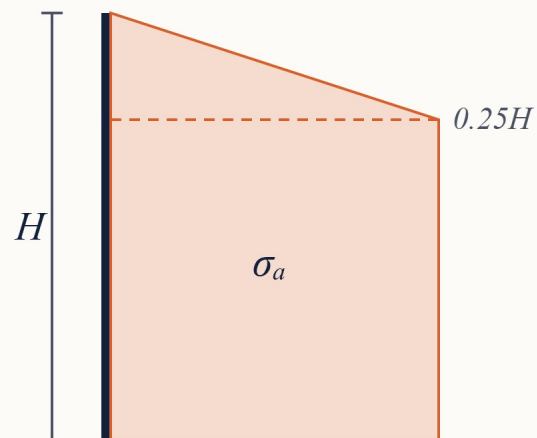
砂土 | 整段矩形



$$\sigma_a = 0.65 K_a \gamma H$$

全深均布

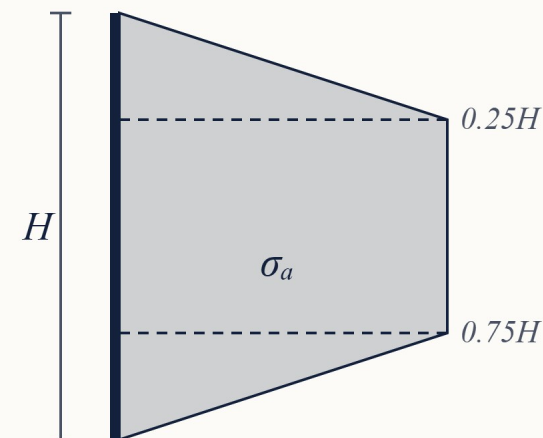
軟~中等黏土 | $N_s > 4$



$$\sigma_a = \gamma H (1 - 4c_u/\gamma H)$$

且 $\geq 0.3\gamma H$ ；頂部 $0.25H$ 內由 0 線性增加

硬黏土 | $N_s \leq 4$



$$\sigma_a = (0.2 \sim 0.4) \gamma H$$

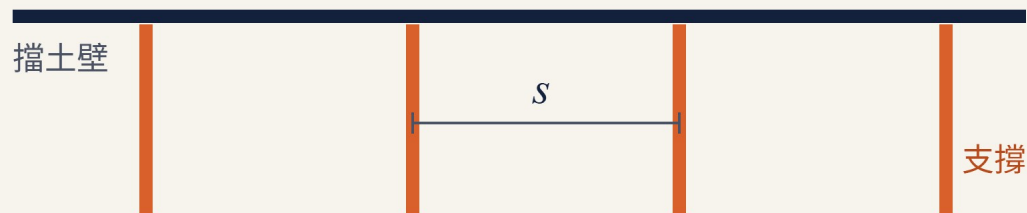
上、下各 $0.25H$ 內線性收斂到 0

鉸接點分段算反力，最後別忘了乘 s



- 1 畫包絡線**
依土質代公式求 σ_a ，畫出側壓力分布
- 2 插入鉸接點**
相鄰支撐中點視為 $M = 0$ ，把牆切成數段
- 3 分段 $\Sigma Fx = 0$**
求第 i 階支撐每延米受力 P_i (kN/m)
- 4 乘支撐間距（最後一步）**
 $T_i = P_i \times s$ (kN)

平面圖：每延米荷重 $\times$ 支撐水平間距 s = 單根支撐軸力



使用包絡線前，先記住三條紅線

1

只能算支撐軸力

絕不能拿 Peck 包絡線算牆體彎矩或貫入深度。

2

最後必乘 s

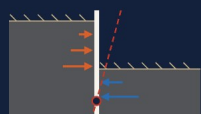
每延米荷重算完，必須再乘支撐水平間距 s 才是單根軸力。

3

先算 N_s 選圖

$N_s > 4$ 軟～中等黏土梯形； $N_s \leq 4$ 硬黏土梯形；砂土一律矩形。

數完橫桿，就知道下一步

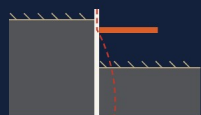


0 根 | 懸臂式

$$\Sigma M (\text{樁底}) = 0$$

求 D_0

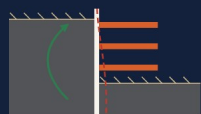
$$D = (1.2 \sim 1.3) D_0$$



1 根 | 單支撐

$$\Sigma M (\text{支撐}) = 0 \text{ 求 } D$$

$$\Sigma F_x = 0 \text{ 求 } T$$



多根 | 多階

選 Peck 圖形

$$\text{鉸接點分段 } \Sigma F_x$$

$$T_i = P_i \times s$$

下一站 | 主題四・敵人二：地層穩定與水破壞檢核（隆起、受壓水、砂湧）